

Instalación y configuración de servidores automáticos

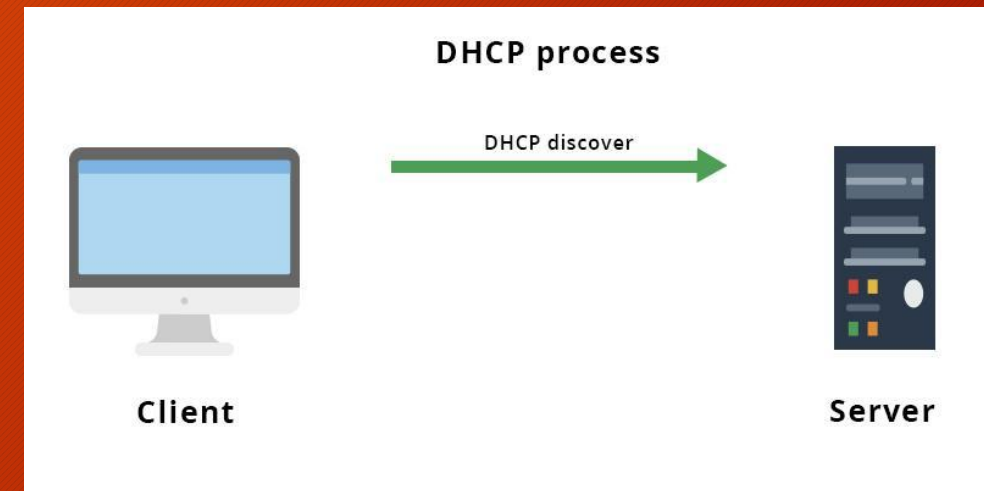
SERVICIOS DE RED E INTERNET

Proceso de concesión de una dirección IP mediante DHCP

- Este proceso parte de que los servidores están a la escucha de las distintas solicitudes de los clientes. Por parte de los clientes, suceden cuatro pasos
 - DHCPDISCOVER
 - DHCPOFFER
 - DHCPREQUEST
 - DHCPACK o DHCPNACK

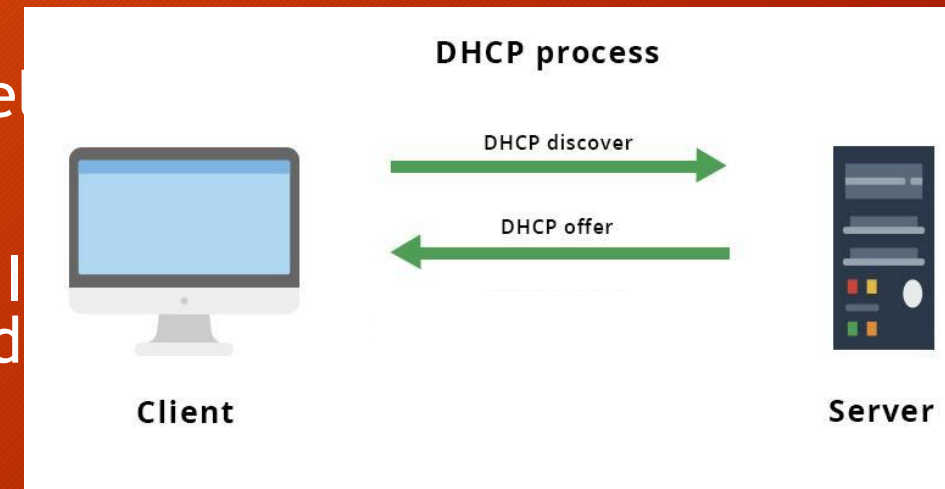
Proceso de concesión de una dirección IP mediante DHCP

- **DHCPDISCOVER**
- **Qué ocurre:** El cliente que necesita una dirección IP se conecta a la red y envía un mensaje **DHCPDISCOVER**. Este mensaje se emite de forma "broadcast" (es decir, se envía a todos los dispositivos de la red) porque el cliente aún no tiene una IP configurada y no sabe dónde está el servidor DHCP.
- **Objetivo:** Localizar los servidores DHCP disponibles en la red.



Proceso de concesión de una dirección IP mediante DHCP

- **DHCPOFFER**
- **Qué ocurre:** Los servidores DHCP que reciben el mensaje **DHCPDISCOVER** responden al cliente mediante un mensaje **DHCPOFFER**. En este mensaje, los servidores incluyen una dirección IP propuesta para el cliente, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y otros parámetros de red.
- **Objetivo:** Ofrecer una dirección IP y la configuración de red al cliente.

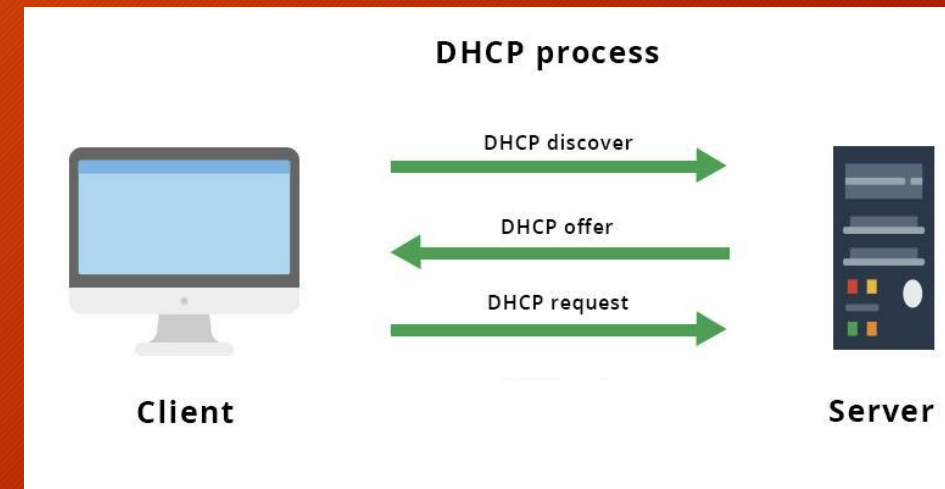


Proceso de concesión de una dirección IP mediante DHCP

- **DHCPREQUEST**

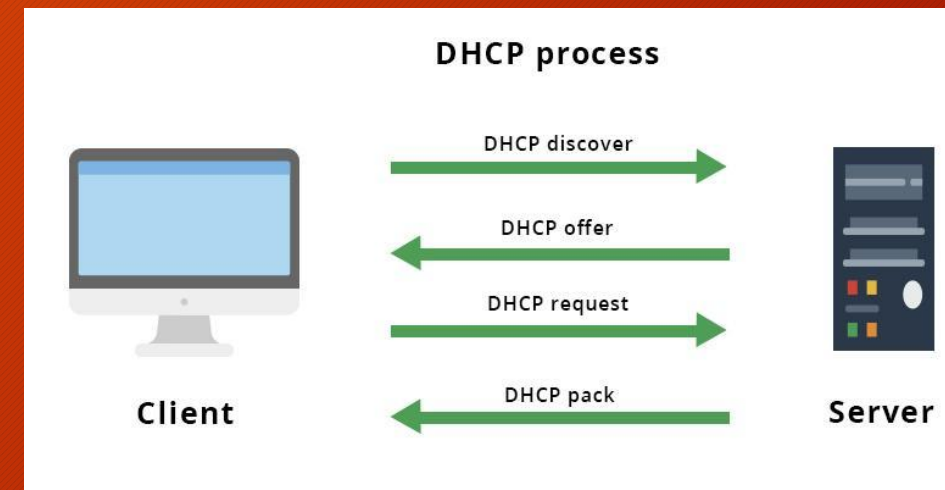
- **Qué ocurre:** El cliente recibe las diferentes ofertas y elige una (normalmente la primera que llega) y responde a todos los servidores mediante un mensaje **DHCPREQUEST**. Este mensaje también es "broadcast", y sirve para informar a todos los servidores de la red de cuál ha sido la oferta seleccionada.

- **Objetivo:** Confirmar al servidor seleccionado que desea usar la configuración ofrecida y notificar al resto que sus ofertas han sido rechazadas.



Proceso de concesión de una dirección IP mediante DHCP

- **DHCPACK o DHCPNACK**
- **Qué ocurre:** El servidor DHCP seleccionado recibe el mensaje **DHCPREQUEST** y responde con un **DHCPACK** si la concesión es aceptada. En este mensaje, el servidor incluye la configuración final (incluyendo la dirección IP que ahora se asigna oficialmente al cliente). A partir de este momento, el cliente puede usar la dirección IP asignada.
- Si por alguna razón el servidor no puede asignar la IP (por ejemplo, si ya fue asignada a otro dispositivo), responde con un **DHCPNACK** y el proceso vuelve al inicio.
- **Objetivo:** Confirmar y finalizar el proceso de concesión.

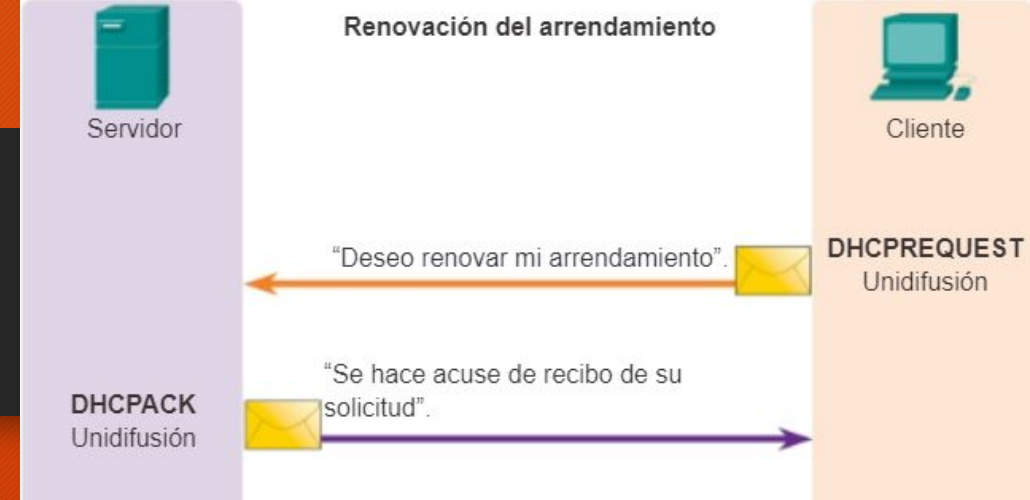


Renovación de Concesión DHCP

Cuando sucede?

- Al iniciar el ordenador: Cuando un dispositivo se enciende, intenta renovar la concesión de la dirección IP que tenía asignada previamente. Esto permite que el dispositivo mantenga su IP si aún es válida y disponible.
- Durante el periodo de concesión: Un cliente DHCP intenta renovar su concesión cuando ha transcurrido la mitad del tiempo asignado (lease time). De esta manera, se asegura de que la dirección IP siga siendo suya antes de que expire.
- Renovación manual: Si la renovación automática falla o si el usuario necesita forzar la renovación, se puede hacer manualmente desde el cliente. Esto se puede realizar mediante comandos específicos en el sistema operativo, como `ipconfig /renew` en Windows o `dhclient` en Linux.

Proceso de Renovación



1. Envío del mensaje DHCPREQUEST:

Qué ocurre: El cliente DHCP envía un mensaje **DHCPREQUEST** al servidor DHCP, solicitando la renovación de la dirección IP que tiene actualmente. En este mensaje, se incluye la opción 'Requested IP address' que especifica la dirección IP previamente asignada al cliente.

- **Objetivo:** Pedir una extensión del "contrato" de la dirección IP actual.

2. Caso 1: DHCPACK

- **Qué ocurre:** Si el servidor DHCP acepta la solicitud de renovación, responde con un mensaje **DHCPACK**. El cliente entonces sabe que puede seguir utilizando la dirección IP por otro periodo de tiempo, que también se le indicará en este mensaje.

• Caso 2: DHCPNACK

- **Qué ocurre:** Si el servidor no puede renovar la concesión (por ejemplo, si la dirección IP ya no está disponible o hay un conflicto), responde con un **DHCPNACK**. En este caso, el cliente debe reiniciar el proceso de concesión desde el principio, como si estuviera solicitando una dirección IP por primera vez.

Liberar concesión

Proceso de Liberación de Concesión (DHCPRELEASE):

- **Envío del Mensaje DHCPRELEASE:** El cliente envía un mensaje DHCPRELEASE al servidor DHCP que le asignó la dirección IP. Este mensaje incluye la dirección IP que se quiere liberar.
- **No se Requiere Confirmación:** El mensaje DHCPRELEASE es un mensaje unidireccional, lo que significa que el cliente no necesita recibir ninguna confirmación del servidor. Una vez enviado, la dirección IP es considerada como liberada.
- **Liberación de la Dirección IP:** Al recibir el mensaje DHCPRELEASE, el servidor DHCP marca la dirección IP como disponible en su pool de direcciones, permitiendo que sea asignada a otro cliente en el futuro.

Actualización de parámetros de configuración

- **Renovación de Concesión (DHCPREQUEST/DHCPACK):**
 - Durante el proceso de renovación de la concesión, que normalmente ocurre cuando la mitad del tiempo de concesión ha transcurrido, el cliente envía un mensaje DHCPREQUEST al servidor DHCP para renovar la dirección IP.
 - El servidor responde con un mensaje DHCPACK, que puede incluir no solo la confirmación de la dirección IP original sino también la actualización de otros parámetros de configuración como la dirección del servidor DNS, la puerta de enlace, el tiempo de concesión, etc.
 - Esto asegura que los clientes mantengan una configuración actualizada y coherente sin requerir intervención manual.
- **Cambio de Configuración de Red en el Servidor DHCP:**
 - Si hay un cambio en la configuración de la red, como la actualización de la dirección IP del servidor DNS, del servidor WINS, de la puerta de enlace predeterminada o de cualquier otro parámetro, el administrador de red puede modificar estos ajustes en el servidor DHCP.
 - La próxima vez que los clientes renueven su concesión, recibirán los nuevos parámetros automáticamente.
- **Mensaje DHCPFORCERENEW (En algunos casos):**
 - El servidor DHCP puede enviar un mensaje especial llamado DHCPFORCERENEW a un cliente, solicitándole que inicie inmediatamente el proceso de renovación. Este mecanismo fuerza a los clientes a obtener los parámetros actualizados sin esperar a que la concesión expire o llegue al tiempo de renovación.

Función y Necesidad de los Agentes de Retransmisión DHCP

- Los agentes de retransmisión DHCP son responsables de reenviar los mensajes DHCP entre los clientes y servidores cuando estos se encuentran en subredes distintas. Esto es necesario porque los mensajes DHCP son de difusión (broadcast), y los routers, por defecto, no permiten que estos paquetes de difusión crucen de una subred a otra para evitar saturación de tráfico en la red.

Tipos de Agentes de Retransmisión DHCP

- **Agentes integrados en los routers:** Muchos routers tienen la capacidad de actuar como agentes de retransmisión DHCP, lo que les permite interceptar los mensajes de difusión DHCP y reenviarlos al servidor DHCP adecuado.
- **Agentes que funcionan en servidores dedicados:** En este caso, un servidor dentro de la red realiza la función de retransmitir los mensajes DHCP. Esta opción es menos común pero puede ser útil en ciertas configuraciones de red.

Proceso de Comunicación entre Cliente y Servidor DHCP a través de Agentes de Retransmisión

1. DHCPDISCOVER
2. Retransmisión DHCPDISCOVER
3. DHCPOFFER
4. Difusión del DHCPOFFER
5. DHCPREQUEST
6. Retransmisión del DHCPREQUEST
7. DHCPACK
8. Difusión del DHCPACK

